機械力学 I 解答用紙

week-12 減衰強制振動（伝達力，正弦波の変位加振による振動）

学籍番号 20T1126N 氏名 YANG GUANGZE

m11e02C0103

(1)	$F_T = \frac{\sqrt{k^2+(c\omega)^2}}{\sqrt{(-m\omega^2+k)^2+(c\omega)^2}} = 5.07$ [N]
(2)	$\phi + \phi' = \mathrm{atan2}(c\omega, -m\omega^2+k) + \mathrm{atan2}(-c\omega, k) = 2.93$ [rad]

m11e04C0102

(1)	$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}} = 7.91\times10^{-3}$
(2)	$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = 31.6$ [rad/s]
(3)	$r = \frac{\omega}{\omega_n} = 2.39$
(4)	$T_f = \frac{\sqrt{1+(2\zeta r)^2}}{\sqrt{(1-r^2)^2+(2\zeta r)^2}} = 0.212$

m11f02B0102

(1)	$X = \frac{\sqrt{k^2+(c\omega)^2}}{\sqrt{(-m\omega^2+k)^2+(c\omega)^2}} \cdot X_0 = 4.63\times10^{-3}$ [m]
(2)	$-\theta+\phi = -\mathrm{atan2}(c\omega, k) + \mathrm{atan2}(c\omega, -m\omega^2+k) = 176$ [deg]

m11f04B0102

m11f04B0201

自由記述欄（質問などどうぞ）

減衰比の符号「ζ」の書き方がわかりません.「3」と似ています.